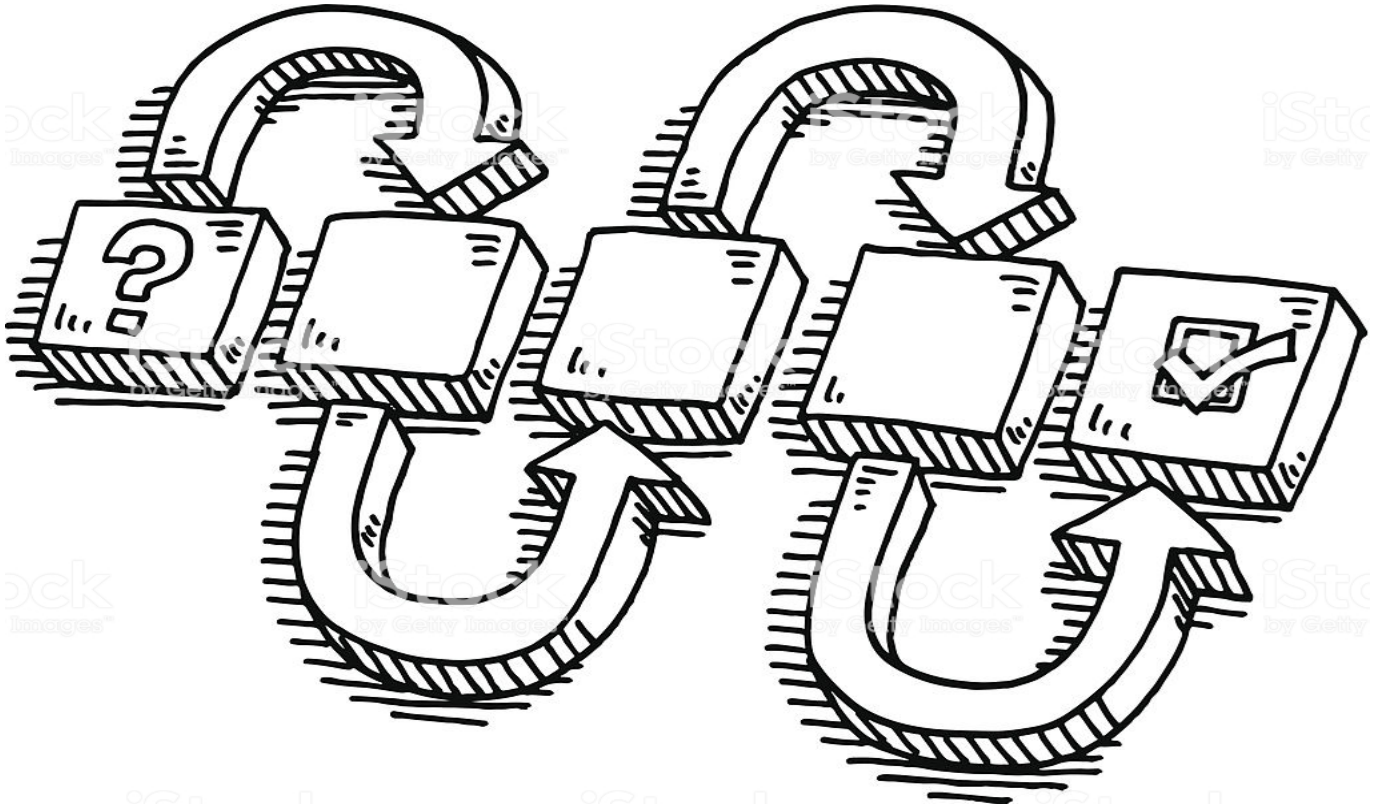
Procesos de software
Ingeniería de Software



Facultad de Ciencias de la Administración
UNER

Conceptos

Proceso

- Define el marco de trabajo y permite un desarrollo racional y oportuno de la Ingeniería del *Software.*

Método

- Indica cómo construir técnicamente el *software*. Se incluyen técnicas de modelado y otras técnicas descriptivas.

Herramientas

- Proporcionan el soporte automático o semiautomático para el proceso y para los métodos.

CONCEPTOS

Notación

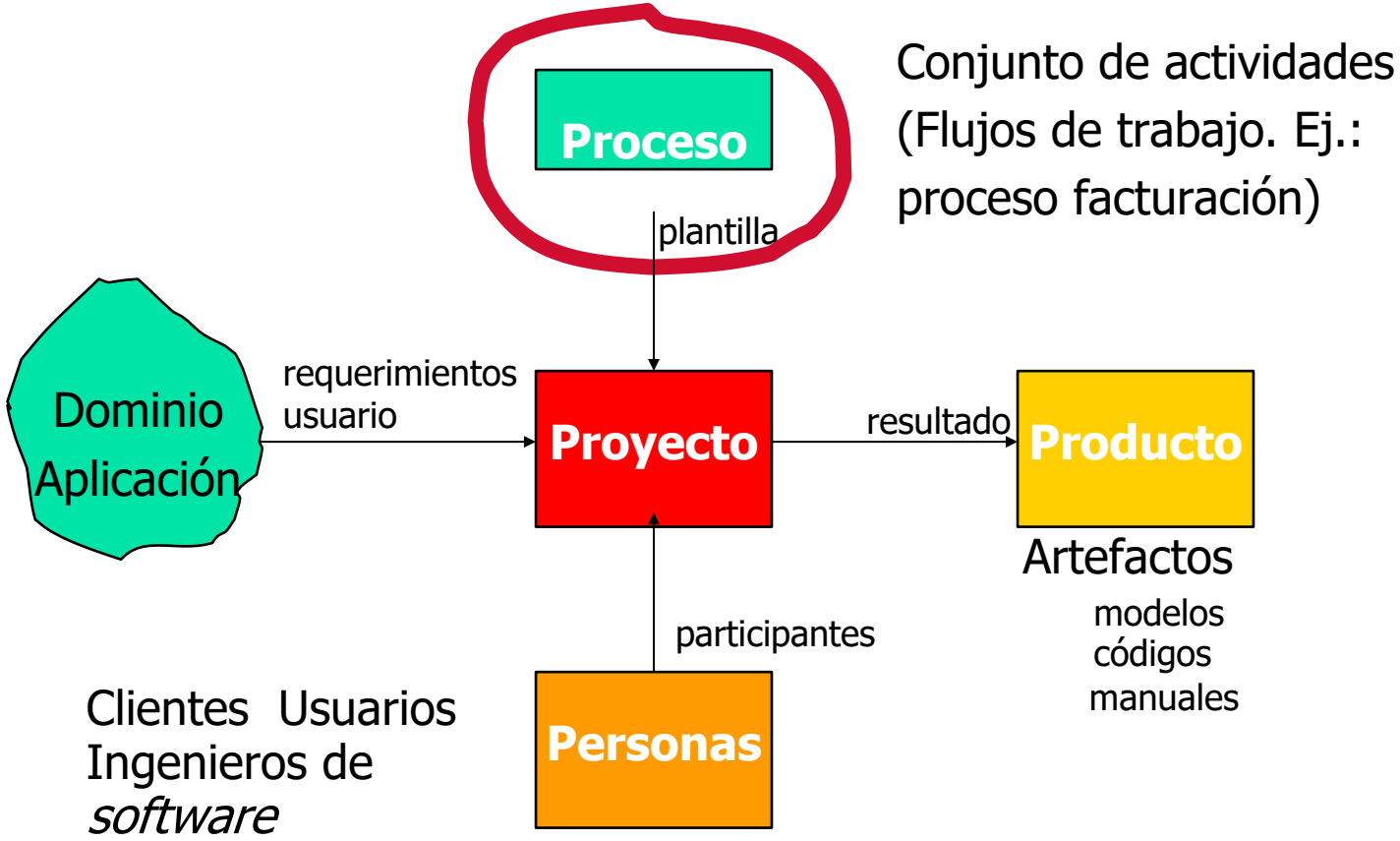
- Conjunto de reglas gráficas o textuales para la representación de un modelo.

Metodología

- Colección de métodos para resolver un tipo de problemas.
- Descompone el proceso de desarrollo en actividades y proporciona los métodos adecuados para llevar a cabo dichas actividades.

CONCEPTOS

Recapitulación del desarrollo de *software*



Definiciones de proceso

Pfleeger, 2002:

- Conjunto ordenado de actividades; una serie de pasos que involucran tareas, restricciones y recursos que producen una determinada salida esperada.

Pressman, 2010:

- Marco de trabajo de las tareas que se requieren para construir *software* de alta calidad.

Definiciones de proceso

Somerville, 2011:

Un proceso de software es una serie de actividades relacionadas que conducen a la elaboración de un producto de software.

Actividades fundamentales:

- **Especificación del software:** Tienen que definirse tanto la funcionalidad del software como las restricciones de su operación.
- **Diseño e implementación del software:** Debe desarrollarse el software para cumplir con las especificaciones.
- **Validación del software:** Hay que validar el software para asegurarse de que cumple lo que el cliente quiere.
- **Evolución del software:** El software tiene que evolucionar para satisfacer las necesidades cambiantes del cliente.

DEFINICIONES DE PROCESO

Somerville, 2011:

Las actividades antes mencionadas son complejas y en la práctica incluyen subactividades como la validación de los requerimientos, el diseño arquitectónico, documentación y el manejo de la configuración del software entre otras.

No hay un proceso ideal. Muchas organizaciones diseñan sus propios procesos de desarrollo de software buscando una evolución en los mismos que beneficie a la organización utilizando las diferentes capacidades de las personas y las características específicas de los sistemas que desarrollan.

Definiciones de proceso

Somerville, 2011:

Una clasificación posible de los procesos de software es:

- **Procesos dirigidos por un plan**: son aquellos donde todas las actividades del proceso se planean por anticipado y el avance se mide contra dicho plan.
- **Procesos ágiles**: la planeación es incremental y es más fácil modificar el proceso para reflejar los requerimientos cambiantes del cliente.

Importancia del proceso de software

- Facilita la gestión del proyecto.
- Establece una división del trabajo.
- Facilita la comunicación de los miembros del equipo.
- Permite la reasignación y la reutilización de personal especializado.
- Mejora la productividad y el desarrollo.
- Establece el contexto en el que se aplican los métodos técnicos.
- Gestiona el cambio adecuadamente.
- Asegura la calidad.

Ciclo de Vida del desarrollo del Software

Cuando un proceso implica la construcción de algún producto, suele referirse al proceso como un **ciclo de vida.**

El **proceso de desarrollo de *software*** suele denominarse **ciclo de vida del *software.***

Scacchi, 1987:

- La evolución del *software* representa el ciclo de actividades involucradas en el desarrollo, uso y mantenimiento de sistemas de *software.*

Modelo general de Proceso en ingeniería de software

En el proceso de construcción de sistemas informáticos se pueden distinguir tres fases genéricas (**ciclo de vida del software**):

- **La definición** (Análisis de Sistemas; Análisis de requerimientos)
- **El desarrollo** (Diseño; Codificación; Prueba)
- **El mantenimiento** (Correctivo; Adaptativo; Perfectivo; Preventivo)

Modelo general de Proceso en ingeniería de software

Especificación

- Formulación de los requerimientos y restricciones del sistema

Diseño

- Elaboración de un documento con el modelo del sistema

Fabricación

- Construcción del sistema

Prueba

- Comprobación de que el sistema cumple las especificaciones requeridas

Instalación

- Entrega del sistema al cliente y garantía de que es operativo

Mantenimiento

- Reparación de los fallos que aparecen en el sistema

Actividades del proceso de desarrollo de software

Ingeniería de Software

UNER Facultad de Ciencias de la Administración

Actividades del proceso de software

- Los procesos de software son secuencias entrelazadas de actividades técnicas, colaborativas y administrativas con la meta general de especificar, diseñar, implementar y probar un sistema de software.

- Las cuatro etapas o actividades básicas del proceso de desarrollo se organizan de diversa manera en diferentes procesos. Ellas son:
  - **Especificación**
  - **Diseño**
  - **Validación**
  - **Evolución**

- La forma en que se llevan a cabo estas actividades depende del tipo de software, del personal y de la inclusión de estructuras organizativas.

Actividades del proceso de software

Especificación del software

El proceso de ingeniería de requerimientos se enfoca en producir un **documento** que especifique los requerimientos de los usuarios del sistema.

Existen cuatro actividades principales en el proceso de ingeniería de requerimientos:

- ***Estudio de factibilidad***
- ***Obtención y análisis de requerimientos*** ***(etapa crítica del proceso de software)***
- **Especificación de requerimientos**
- **Validación de requerimientos**

Actividades del proceso de software

Especificación del software

- ***Estudio de factibilidad****: en el se estiman tecnologías actuales de software y hardware y se considera el costo-beneficio del nuevo desarrollo entre otros.*
- ***Obtención y análisis de requerimientos****: se realizan observaciones y análisis utilizando modelos de sistemas y prototipos para dar soporte a la comprensión del sistema que se va a especificar.*
- **Especificación de requerimientos**: se transcriben en un documento los requerimientos del usuario surgidos del análisis y observaciones anteriores.
- **Validación de requerimientos**: se verifican los requerimientos transcriptos en el documento de la especificación buscando descubrir errores y poder corregirlos.

Actividades del proceso de software

Diseño e implementación del software

- Esta etapa corresponde al proceso de convertir una especificación del sistema en un sistema ejecutable.

- Incluye procesos de **diseño y programación** del software, también puede incluir correcciones en la especificación del software, si se utiliza un enfoque de desarrollo incremental.

Actividades del proceso de software

Diseño e implementación del software

Las actividades en el proceso de diseño varían dependiendo del tipo de sistema a desarrollar.

- ***Diseño arquitectónico**:* se identifica la estructura global del sistema, los principales componentes, llamados en ocasiones subsistemas o módulos, sus relaciones y cómo se distribuyen.
- ***Diseño de interfaz**:* se definen las interfaces entre los componentes de sistemas. Esta especificación de interfaz no tiene que presentar ambigüedades.

Actividades del proceso de software

Diseño e implementación del software

- ***Diseño de componentes****:* se toma cada componente del sistema y se diseña cómo funcionará.
- ***Diseño de base de datos****:* se diseñan las estructuras del sistema de datos y cómo se representarán en una base de datos.

Actividades del proceso de software

Validación del software

Las actividades de esta etapa del proceso de pruebas son:

- ***Pruebas de desarrollo**:* Los desarrolladores ponen a prueba los componentes del sistema. Cada componente se prueba de manera independiente.

- ***Pruebas del sistema**:* Este proceso tiene la finalidad de descubrir errores que resulten de interacciones no anticipadas entre componentes y problemas de interfaz de componente, así como demostrar que el sistema cubre sus requerimientos y poner a prueba las propiedades del sistema.

- ***Pruebas de aceptación**:* en esta etapa del proceso de pruebas el sistema se pone a prueba con datos suministrados por el cliente en vez de datos de prueba simulados. Las pruebas de aceptación pueden revelar los errores y las omisiones en la definición de requerimientos del sistema, ya que los datos reales ejercitan el sistema de forma diferente a la que se realiza con los datos de prueba.

Actividades del proceso de software

Evolución del software

En la historia, siempre ha habido división entre el proceso de desarrollo del software y el proceso de evolución o mantenimiento del software.

Esta distinción entre desarrollo y mantenimiento es cada vez más irrelevante.

Es muy difícil que cualquier sistema de software sea un sistema completamente nuevo y tiene mucho más sentido ver el desarrollo y el mantenimiento como algo continuo.

Es más realista pensar en la ingeniería de software como un proceso evolutivo donde el software cambia continuamente a lo largo de su vida, en función de los requerimientos y las necesidades cambiantes del cliente.

Actividades del proceso de desarrollo de software

Ingeniería de Software

UNER Facultad de Ciencias de la Administración